

2024/2023 **الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا** المدة: ساعة

الوضعية الأولى: (10ن)

لتجسيد والتعبير عن بعض التحولات الكيميائية وجب تمثيل مجسمات بعض الجزيئات والذرات والتعرف على صيغها الكيميائية لذا قام أستاذ العلوم الفيزيائية في حصة تعلم إدماج بتقسيم التلاميذ الى ثلاث أفواج واسناد لكل فوج عمل يتمثل في ملأ الجداول التالية، ساعد كل فوج بملأ الجداول التالية

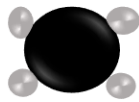
الفوج الأول: صنف بعض التحولات التالية الى تحولات كيميائية او تحولات فيزيائية، إحتراق غاز الميثان بوجود غاز الأكسجين، تسخين الماء، تسوس الاسنان، التحليل الكهربائي للماء، إنصهار الذهب، انحلال السكر في الماء، التخمر، تكاثف قطرات الماء

تحول فيزيائي	تحول كيميائي

الفوج الثاني : صنف في جدول الذرات والجزيئات التالية : H_2 ; Ca ; CO ; SO_4 ; $3Cl$; $C_6H_{12}O_6$; Fe ; Zn

الذرات	الجزيئات

الفوج الثالث : مثل الجزيئات التالية بالنموذج المتراص واعط الصيغة الكيميائية لكل منها حسب الجدول

الجزئ	تمثيله بالنموذج المتراص	الصيغة الكيميائية
الماء		
		CO_2
		
كلور الهيدروجين		

الوضعية الثانية: (10ن)

في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك ساعد أمين أمه في إعداد الشواء للعائلة فقام باستعمال قطع من الفحم (الكربون) و حرقها ،إذا علمت أن احتراق الفحم (الكربون) يحتاج الى غاز الاكسجين الموجود في الهواء ويؤدي الى إنتاج مادة جديدة تتمثل في غاز يعكس رائق الكس .

اجب عما يلي

1. مانوع التحول الحاصل (احتراق الفحم) ؟ علل ؟

نوع التحولالتعليل.....

2. ماإسم الغاز الناتج والذي يعكس رائق الكس ؟

.....

3. أذكر أجسام الحالة الابتدائية والحالة النهائية

.....

.....

4. اكمل الجدول التالي

التحول	مواد قبل التحول	مواد بعد التحول
احتراق الفحم	+	
نوع الجزيئات	+	
نوع الذرات		

5. ماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات ؟

.....

.....